

OBSERVACIONES DE LA PRÁCTICA

Estudiante 1 Cod 202610140

Estudiante 2 Cod XXXX

Estudiante 3 Cod XXXX

Ambientes de pruebas

Computador 1	
Procesador	12th Gen Intel(R) Core (TM) i5-1235U (1.30 GHz)
Memoria RAM (GB)	16
Sistema Operativo	Windows 11

Tabla 1. Especificaciones del computador para ejecutar las pruebas de rendimiento.

Para realizar las siguientes pruebas, es importante que las ejecuten utilizando el archivo de datos **large**, ya que es con este conjunto donde realmente se puede observar el comportamiento y la eficiencia de los algoritmos en contextos más exigentes.

Ordenamientos Iterativos

Resultados para ordenamientos iterativos con Array List

Porcentaje de la muestra	Insertion (Array List)	Sort Selection (Array List)	Sort Shell (Array List)	Sort
0.50%	0.7	0.63	0.39	
5.00%	46.55	64.91	6.84	
10.00%	169.41	276.61	11.01	
20.00%	686.99	1124.63	23.44	
30.00%	1630.19	2601.32	57.33	
50.00%	4837.04	7765.33	92.05	
80.00%	12986.86	22593.55	207.59	
100.00%	20726.92	40054.33	272.93	

Tabla 2. Resultados en computador 1 para ordenamientos iterativos con Array List.

Resultados para ordenamientos iterativos con Linked List

Porcentaje de la muestra	Insertion (Linked List)	Sort Selection (Linked List)	Sort Shell (Linked List)	Sort
0.50%	2.31	11.01	1.58	

5.00%	2451.8	5813.15	242.2
10.00%	31127.41	32737.73	1176.08
20.00%	NO COMPLETADO	NO COMPLETADO	5160.44
30.00%	NO COMPLETADO	NO COMPLETADO	13126.9
50.00%	NO COMPLETADO	NO COMPLETADO	41175.57
80.00%	NO COMPLETADO	NO COMPLETADO	NO COMPLETADO
100.00%	NO COMPLETADO	NO COMPLETADO	NO COMPLETADO

Tabla 3. Resultados en computador 1 para ordenamientos iterativos con Single Linked List.

Ordenamientos Recursivos

Resultados para ordenamientos recursivos con Array List

Porcentaje de la muestra	Merge (Array List)	Sort Quick (Array List)	Sort
0.50%	0.52	0.21	
5.00%	8.93	3.88	
10.00%	17.24	7.28	
20.00%	64.71	24.69	
30.00%	71.36	51.63	
50.00%	96.77	126.8	
80.00%	172.5	257.57	
100.00%	200.77	405.81	

Tabla 4. Resultados en computador 1 para ordenamientos recursivos con Array List.

Resultados para ordenamientos recursivos con Linked List

Porcentaje de la muestra	Merge (Linked List)	Sort Quick (Linked List)	Sort
0.50%	0.87	0.76	
5.00%	54.73	166.34	
10.00%	171.03	683.33	
20.00%	689.77	6880.31	
30.00%	1547.44	21130.68	
50.00%	4228.3	67454.42	
80.00%	NO COMPLETADO	NO COMPLETADO	
100.00%	NO COMPLETADO	NO COMPLETADO	

Tabla 5. Resultados en computador 1 para ordenamientos recursivos con Single Linked List.

Una vez alla llenado l

Comparación de tiempo mejores algoritmos de ordenamiento

Complete esta sección únicamente cuando se le indique en las instrucciones. En este punto, deberá comparar el tiempo de ejecución entre el mejor algoritmo de ordenamiento recursivo y el mejor algoritmo de ordenamiento iterativo, los cuales debió haber identificado en el punto anterior.

Por favor, registre las mediciones en el espacio correspondiente de la tabla, especificando claramente:

- El nombre de cada algoritmo utilizado
- El tipo de estructura de datos empleada (*ArrayList* o *SingleLinkedList*)

Asegúrese de completar todos los campos solicitados en la tabla e incluir los nombres según corresponda, no es necesario que vuelva a correr las pruebas esta información la puede sacar de las tablas anteriores.

Computador 1

Porcentaje de la muestra	Algoritmo recursivo SHELL_SORT (ARRAYLIST)	Algoritmo iterativo MERGE_SORT (ARRAYLIST)
0.50%	0.39	0.52
5.00%	6.84	8.93
10.00%	11.01	17.24
20.00%	23.44	64.71
30.00%	57.33	71.36
50.00%	92.05	96.77
80.00%	207.59	172.5
100.00%	272.93	200.77

Tabla 6. Resultados en computador 1 mejores algoritmos

Preguntas de análisis parte 1

1. ¿Cómo varía el comportamiento de cada algoritmo con respecto al tamaño de los datos?

Para responder, agregue líneas de tendencia en las gráficas de las pestañas 04 a 08. Observe si el crecimiento del tiempo de ejecución es lineal, cuadrático o de otro tipo, y relacione ese patrón con la complejidad teórica esperada de cada algoritmo.

RTA:

2. ¿Qué diferencias observas en el rendimiento de un mismo algoritmo al utilizar ArrayList frente a SingleLinkedList?

Analice esta comparación en las pestañas 04 a 08, donde se muestran ambos casos. Justifique su respuesta con base en las líneas de tendencia.

RTA:

3. **¿Qué algoritmo iterativo mostró el mejor comportamiento general en términos de tiempo y cantidad de datos en ambas estructuras de datos?**

Justifique su elección comparando las gráficas (04 Insertion Sort), (05 Selection Sort) y (06 Shell Sort) y apoyándose en las gráficas de las pestañas 2 y 3.

RTA:

4. **¿Qué algoritmo recursivo presentó el mejor desempeño general según los tiempos registrados y la forma de la línea de tendencia?**

Justifique su respuesta basándose en las pestañas 07 (Merge Sort) y 08 (Quick Sort) y apoyándose en las gráficas de las pestañas 2 y 3.

RTA:

5. **Con base en su análisis visual y los datos recolectados, ¿cuáles algoritmos seleccionan como los “mejores” en cada categoría (iterativo y recursivo)?**

Indique también la estructura de datos en la que se desempeñó mejor cada uno.

RTA:

Preguntas de análisis parte 2

1. **¿Cuál de los dos algoritmos seleccionados como “mejores” muestra un comportamiento más eficiente a medida que crece el tamaño de la muestra?**

Para responder, agregue líneas de tendencia en la gráfica de la pestaña 09-Bests, identifique cuál algoritmo crece más lentamente y relacione ese patrón con su complejidad teórica. Use esta comparación para justificar cuál es más escalable.

RTA:

2. **¿Qué estructura de datos resultó más favorable para cada algoritmo seleccionado como mejor?**

Analice si la ventaja se mantiene constante en todos los tamaños o solo en ciertos rangos.

RTA:

3. **¿Qué ventajas prácticas podría tener implementar el algoritmo ganador en aplicaciones reales donde se manejan grandes volúmenes de datos?**

RTA:

4. **Si se presentara una lista parcialmente ordenada, ¿cambiaría su elección de algoritmo? Explique por qué, con base en el comportamiento observado.**

RTA: